TP 9

Capteur inductif

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant des capteurs inductifs.*

Prérequis :

- *TP 16 PCSI : Mesures de champ magnétique.*
- *Chap. E3 : Magnétostatique*
- *Chap. E5 : Équations de Maxwell*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Les dispositifs inductifs sont très utilisés dans l'industrie comme capteur de position ou de vitesse, ou plus simplement comme détecteur de présence. Ces dispositifs ont l'avantage d'être non intrusifs (la mesure se fait à distance), mais ont l'inconvénient de ne fonctionner que sur des matériaux conducteurs. Ces capteurs sont par exemple utilisés dans l'usinage des pièces métalliques.

Nous illustrons dans la Sec. I le principe d'un capteur inductif de position, puis nous appliquons ce principe à la mesure de la vitesse de chute d'un aimant dans un tube conducteur, en Sec. II.

I – Capteur inductif actif

Nous étudions ici la détection inductive de position sur des métaux non aimantés, ce qui requiert d'utiliser une alimentation dans le circuit du capteur. On parle alors de capteur actif. Nous utiliserons un pont différentiel comprenant des bobines à induction, alimenté par une tension sinusoïdale.

I.1 – Introduction

Un capteur inductif repose sur la variation de l'inductance L d'une bobine à induction lorsqu'un matériau magnétique est placé à proximité.

1 Rappeler l'expression de l'inductance L_0 d'un solénoïde idéal de longueur ℓ constitué d'un enroulement de n spires circulaires par unité de longueur, de rayon a.

2 Mesurer la longueur ℓ et rayon a sur vos bobines. Mesurer l'inductance propre L_0 au multimètre, avec incertitudes. En déduire le nombre d'enroulement par unité de longueur n.

3 Quelle est l'expression de l'inductance L de la bobine lorsqu'un matériau de perméabilité magnétique $\mu_0\,\mu_r$ est inséré entièrement dans la bobine ? Estimer la perméabilité relative μ_r des noyaux en ferrite fournis.

Deux bobines identiques, mais qui contiennent des noyaux de ferrite disposés différemment, ont donc des inductances L_1 et L_2 différentes. On peut mesurer cette différence par un circuit dit pont de Maxwell, voir Fig. I.1.

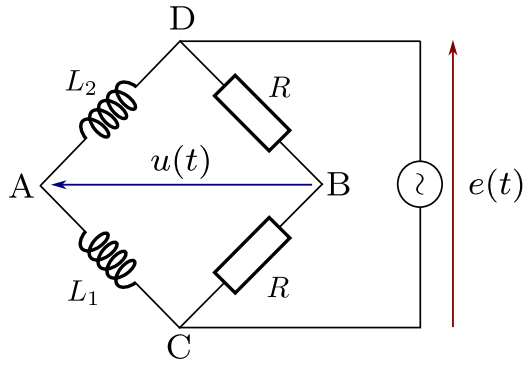

Fig. I.1 – Pont de Maxwell.

I.2 – Calibration du pont de Maxwell

On suppose ici que l'on a inséré un noyau de ferrite dans les deux bobines sur toute leur longueur ℓ. Leurs inductances $L_1 = L_2 = L$ sont donc identiques.

4 En s'appuyant sur les lois de l'électrocinétique en régime sinusoïdal forcé, montrer que la tension différentielle $u(t) = V_A - V_B$ est nulle dans le circuit de la Fig. I.1.

☐ Réaliser le circuit de la Fig. I.1 en utilisant deux bobines identiques d'inductance L, une résistance $R \simeq 100\,\Omega$, et une boîte à décade de

résistance. On imposera une tension sinusoïdale $e(t)$ d'amplitude 10 V et de fréquence $f \simeq 500\,\text{Hz}$ au GBF.

☐ Régler la résistance de la boîte à décade sur environ $100\,\Omega$, et vérifier au voltmètre que la tension différentielle $u(t)$ est quasi nulle. Ajuster la résistance de la boîte à décade pour annuler complètement $u(t)$.

Ne plus changer la résistance de boite de décade par la suite !

I.3 – Mesure inductive de position

On décale maintenant le noyau de ferrite de la bobine L_2 de sorte à ce qu'il n'occupe plus qu'une distance $x \leq \ell$ de la bobine, sans modifier la bobine L_1. Les deux inductances L_1 et L_2 ne sont donc plus identiques. On notera U_{eff} la valeur efficace de la tension différentielle $u(t)$, et E_{eff} la valeur efficace de la tension d'entrée $e(t)$.

5 En s'appuyant sur les lois de l'électrocinétique en régime sinusoïdal forcé, montrer que la tension différentielle a pour expression

$$U_{\text{eff}} = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2} \frac{E_{\text{eff}}}{2}. \tag{1}$$

6 On décompose par la pensée la bobine L_2 en deux solénoïdes idéaux, l'un de longueur $\ell - x$ contenant le noyau de ferrite, l'autre de longueur $x \ll \ell$ contenant du vide. En l'absence d'effets de bords, déterminer la nouvelle expression de l'inductance L_2 en fonction de x. En déduire la relation

$$U_{\text{eff}} \simeq \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) \frac{x}{\ell} \frac{E_{\text{eff}}}{4}. \tag{2}$$

7 Mesurer U_{eff} au voltmètre pour plusieurs valeurs de x, puis reporter vos valeurs sur `Regressi`. Identifier la partie du graphe où les effets de bords prédominent, et ajuster l'autre partie du graphe par une loi affine. Imprimer la courbe pour votre compte-rendu. Mesurer E_{eff} au voltmètre et comparer la pente mesurée à celle attendue d'après votre estimation précédente de μ_r.

8 Commenter sur l'utilisation de ce circuit comme capteur inductif de position. Estimer la précision sur la mesure de x, connaissant la précision du voltmètre sur la mesure de U_{eff} et E_{eff}.

II – Capteur inductif passif

Nous appliquons ici le principe de détection inductive à la mesure de la vitesse de chute d'un aimant dans un tube conducteur. Comme l'aimant produit lui-même un champ magnétique, nous n'avons pas besoin d'alimenter le capteur pour détecter le passage de l'aimant. On parle de capteur passif. Dans la suite, nous utiliserons une simple spire de courant comme capteur inductif.

II.1 – Freinage magnétique d'un aimant

La Fig. II.1(a) schématise le principe de l'expérience. On lâche un aimant sans vitesse initiale dans un tube conducteur de longueur $L \simeq 50\,\text{cm}$.

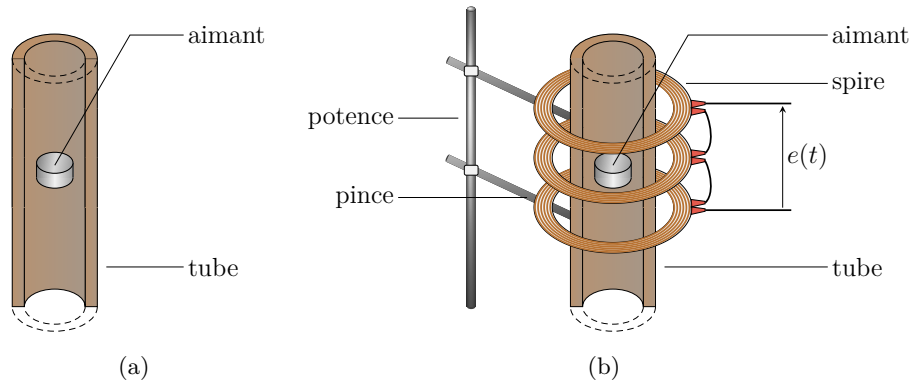

Fig. II.1 – Schéma du dispositif expérimental. Un aimant cylindrique tombe dans un tube conducteur creux, entouré d'un ensemble de fluxmètres connectés en série. La f.é.m. e s'annule à chaque passage de l'aimant dans le plan d'une sonde, ce qui permet de repérer son altitude à plusieurs instants, et de déterminer sa vitesse limite de chute.

9 Mesurer le temps de chute T de l'aimant dans le tube conducteur. Comparer au temps de chute libre de l'aimant T_{lib}, c'est-à-dire le temps de

chute de l'aimant soumis uniquement à son poids. Conclure sur l'existence d'une force de freinage lorsque l'aimant chute dans le tube.

Nous montrerons en TD que les courants induits dans le tube conducteur par le passage de l'aimant engendrent en retour une force de freinage magnétique. Dans l'hypothèse d'un tube de faible épaisseur et en modélisant l'aimant par un dipôle de moment magnétique $\vec{\mu}$, la force de freinage magnétique s'écrit

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v}, \qquad \text{avec } \alpha = \frac{45\mu_0^2 \sigma w \mu^2}{64 d^4}, \tag{3}$$

où $\vec{v}$ désigne la vitesse de l'aimant, σ la conductivité électrique du tube, w l'épaisseur de la paroi du tube, $\vec{\mu}$ le moment magnétique de l'aimant, et d le diamètre moyen du tube.

10 En appliquant le PFD à l'aimant dans le référentiel galiléen du laboratoire en l'absence de frottements, montrer que l'aimant atteint en régime permanent une vitesse limite d'expression

$$v_\infty = \frac{mg}{\alpha}. \tag{4}$$

Déterminer également le temps typique τ du régime transitoire.

11 Mesurer la masse m de l'aimant, et l'épaisseur w et le diamètre interne d du tube. Quelles sont les valeurs attendues pour les paramètres α, v et τ ? On donne le moment magnétique de l'aimant $\mu = 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$ et les conductivités $\sigma_{\mathrm{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$ pour le cuivre pur.

II.2 – Principe du capteur inductif

La mesure de la vitesse de l'aimant au cours de sa chute pose problème, puisque le tube opaque entoure complètement l'aimant, qui n'est donc pas visible. Un capteur inductif permet de contourner ce problème, puisque la mesure de position est non intrusive et se fait à distance. On peut ainsi utiliser l'induction du champ magnétique à travers une bobine pour repérer la position de l'aimant dans le tube au cours de sa chute, comme sur la Fig. II.1(b).

12 On considère pour commencer une seule bobine circulaire constitué d'un enroulement de N spires, fixé par une pince à une potence. Lâcher un aimant à hauteur de la bobine à l'instant $t = 0$, et observer la tension $e(t)$ sur `LatisPro`. Expliquer le phénomène physique qui engendre cette tension. Rappeler notamment le lien entre le flux magnétique $\Phi(t)$ et la force électromotrice $e(t)$.

On fera attention au choix des paramètres d'acquisition (calibre, durée, période d'échantillonnage) !

Attention à bien séparer conceptuellement deux choses : l'induction à travers le tube conducteur, qui induit en retour une force de freinage sur l'aimant, et l'induction à travers la bobine, qui sert à repérer le passage de l'aimant, et que nous utilisons donc comme capteur de position.

13 On souhaite déterminer expérimentalement le flux magnétique $\Phi(t)$ par intégration du signal $e(t)$. Pour cela, retirer la valeur moyenne du signal d'acquisition en calculant la grandeur V2=Y-MOY(Y) dans la feuille de calcul. Calculer l'intégrale de $V2$ dans l'onglet `Traitement` → `Calcul spécifique`. Imprimer et commenter la courbe obtenue.

14 Déterminer la valeur maximale du flux magnétique Φ_0 par lecture graphique. Justifier par analyse dimensionnelle que le flux magnétique maximal a pour expression

$$\Phi_0 \sim \frac{\mu_0 N \mu}{D}, \tag{5}$$

où D désigne le diamètre moyen de la bobine. Mesurer D et vérifier que la valeur mesurée de Φ_0 est cohérente avec l'ordre de grandeur attendu. On donne le nombre d'enroulements $N \simeq 200$.

II.3 – Étude de la chute de l'aimant

À présent, nous disposons plusieurs bobines autour du tube conducteur, maintenu verticalement par des pinces. Ces bobines sont toutes branchées en série, et on acquiert la tension $e(t)$ aux bornes de l'ensemble du bobinage sur `LatisPro`. Les bobines sont placées à différentes hauteurs notées z_i.

15 Lâcher l'aimant sans vitesse initiale à travers le tube conducteur. Acquérir la tension $e(t)$ aux bornes Interpréter le signal visible à l'oscilloscope. Proposer un protocole pour déterminer la loi horaire $z(t)$ de la chute de

l'aimant. Mesurer sur le signal enregistré les instants de passage t_i de l'aimant par chaque bobine et les hauteurs z_i des bobines au mètre-ruban. L'origine de l'axe z n'est pas importante.

16 Effectuer une régression affine de z en fonction de t à partir de vos points expérimentaux, et montrer que l'aimant a atteint une vitesse limite. Comparer la vitesse limite mesurée à celle attendue. Commenter.